

Lecture 6: Discrete-Time Fourier Transform (DTFT)

1) Định nghĩa cơ bản về DTFT: biểu diễn tín hiệu rời rạc $x[n]$ dưới dạng hàm liên tục trong miền tần số.

+ Công thức thuận:

$$X(\omega) = \text{DTFT}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n}$$

$X(\omega)$ là hàm liên tục theo biến tần số có với chu kỳ 2π
- cung cấp phổ tần số phức của tín hiệu rời rạc
- không phải tín hiệu nào cũng tính được DTFT

+ Sự hội tụ của DTFT:

$$S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty$$

2) Biến đổi DTFT ngược (IDTFT)

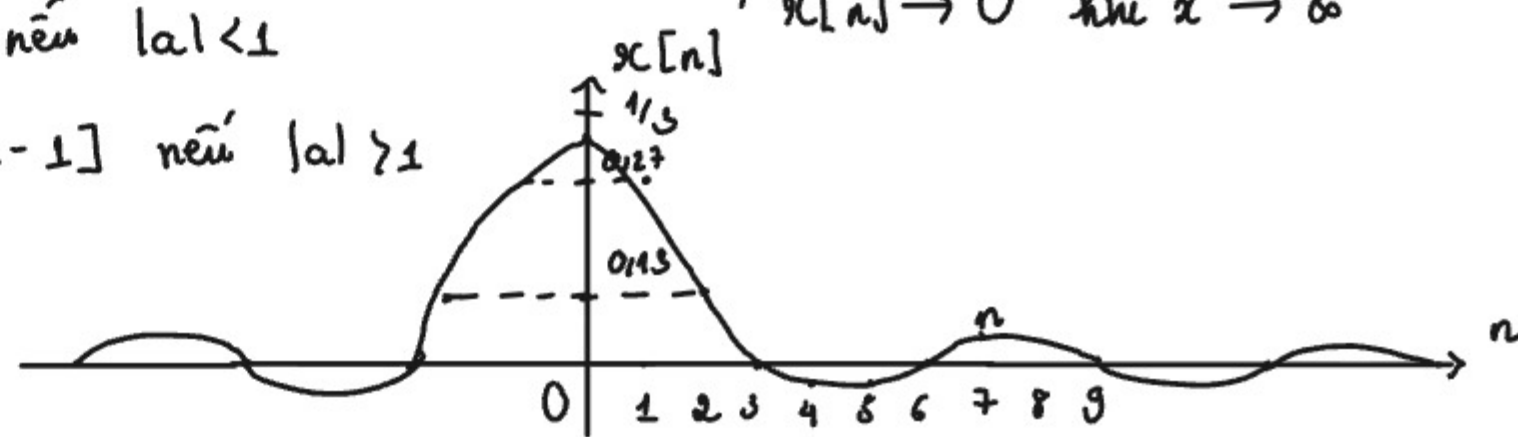
$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

Bài tập: Tìm $x[n]$ biết $X(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}$

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{jn} (e^{j\omega_c n} - e^{-j\omega_c n}) \\ &= \frac{1}{2\pi jn} \cdot 2j \sin(\omega_c n) = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} = \frac{\omega_c}{\pi} \cdot \frac{\sin(\pi \cdot \frac{\omega_c}{\pi} \cdot n)}{\pi \cdot \frac{\omega_c}{\pi} \cdot n} \\ &= \frac{\omega_c}{\pi} \cdot \text{sinc}(\frac{\omega_c}{\pi} \cdot n) \end{aligned}$$

$$\text{Cho ví dụ: } \omega_c = \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow F_c = f_c \cdot F_s = \frac{\omega_c}{2\pi} \cdot F_s = \frac{F_s}{6}$$

$$x[n] = \frac{1}{3} \text{sinc}(\frac{n}{3}) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{ khi } n=0 \text{ (} \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sin(\emptyset)}{\emptyset} = 1 \text{)} \\ 0 & \text{ khi } n = \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots \\ x[n] \rightarrow 0 & \text{ khi } n \rightarrow \infty \end{cases}$$



$$\text{Bài tập: Tìm } x[n] \text{ biết } X(\omega) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - 2}$$

$$X(\omega) = \frac{1}{1 - 2e^{-j\omega}}$$

Ta có: Biểu thức $\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ là DTFT của $\begin{cases} a^n u[n] \text{ nếu } |a| < 1 \\ -a^n u[-n-1] \text{ nếu } |a| > 1 \end{cases}$

Mà $a = 2 > 1$, $x[n] = -2^n \cdot u[-n-1]$

Kiểm tra lại $x[n] = -2^n u[-n-1]$

$$\text{hay } x[n] = \begin{cases} 0 & \text{ khi } n \geq 0 \\ -2^n & \text{ khi } n < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} -2^n \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{m=1}^{\infty} -2^{-m} \cdot e^{j\omega m} \\ &= - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{j\omega m}}{2^m} = - \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{e^{j\omega}}{2}\right)^m \end{aligned}$$

$$\text{Mà } \left|\frac{e^{j\omega}}{2}\right| = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow X(\omega) = - \frac{\frac{1}{2} e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}}$$

$$= \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - 2}$$

$$\text{Vậy } x[n] = -2^n u[-n-1]$$

3) Tính chất của DTFT

+ Tuyến tính: $a x[n] + b y[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} a X(\omega) + b Y(\omega)$

+ Dịch thời gian: Dịch chuyển TH miền thời gian gây ra dịch pha miền tần số.

$$x[n - n_0] \xrightarrow{\text{DTFT}} e^{-j\omega n_0} X(\omega)$$

+ Dịch tần số: Nhân tín hiệu với hàm mũ phức miền thời gian sẽ làm dịch chuyển phổ tần số.

$$e^{j\omega_0 n} \cdot x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(\omega - \omega_0)$$

Nguyên lý: Nhân tín hiệu với $\cos(\omega_0 n)$ sẽ tạo ra 2 bản sao phổ dịch đi $\pm \omega_0$

$$\cos(\omega_0 n) \cdot x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} \frac{1}{2} X(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} X(\omega + \omega_0)$$

+ Tính chập: Phép chập miền thời gian tương ứng với phép nhân trên miền tần số.

$$x_1[n] * x_2[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X_1(\omega) \cdot X_2(\omega)$$

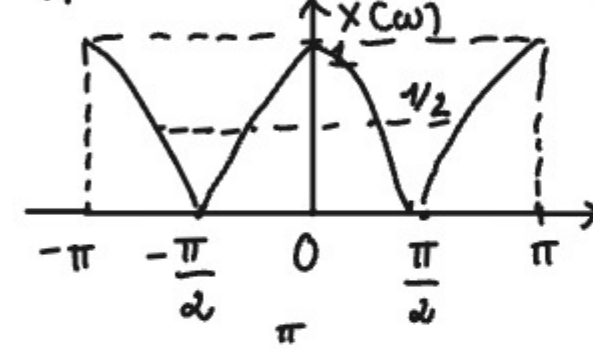
Phép chập miền tần số tương ứng với phép nhân miền thời gian (chưa $\frac{1}{2\pi}$)

$$x_1[n] \cdot x_2[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} \frac{1}{2\pi} X_1(\omega) * X_2(\omega)$$

ng tín hiệu.

ập trung tần số nào

Bài tập: Tìm $x[n]$ biết $X(\omega) = \cos^2 \omega$



$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 \omega \cdot e^{j\omega n} d\omega \quad (1)$$

$$\text{Ta có: } X(\omega) = \cos^2(\omega) = \frac{1 + \cos(2\omega)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\omega)$$

Áp dụng CT Euler,

$$X(\omega) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}}{2} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{j2\omega} + \frac{1}{4} e^{-j2\omega}$$

Thay vào (1), ta được:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{j2\omega} + \frac{1}{4} e^{-j2\omega} \right) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot A$$

$$A = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} (e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$A = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n+2)} d\omega + \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n-2)} d\omega$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{jn} (e^{j\pi n} - e^{-j\pi n}) + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{j(n+2)} (e^{j\pi(n+2)} - e^{-j\pi(n+2)}) + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{j(n-2)} (e^{j\pi(n-2)} - e^{-j\pi(n-2)})$$

$$A = \frac{1}{2j\pi n} \cdot 2j \sin(\pi n) + \frac{1}{4j\pi(n+2)} \cdot 2j \sin(\pi(n+2)) + \frac{1}{4j\pi(n-2)} \cdot 2j \sin(\pi(n-2))$$

$$A = \frac{\sin(\pi n)}{n} + \frac{\sin(\pi(n+2))}{2(n+2)} + \frac{\sin(\pi(n-2))}{2(n-2)}$$

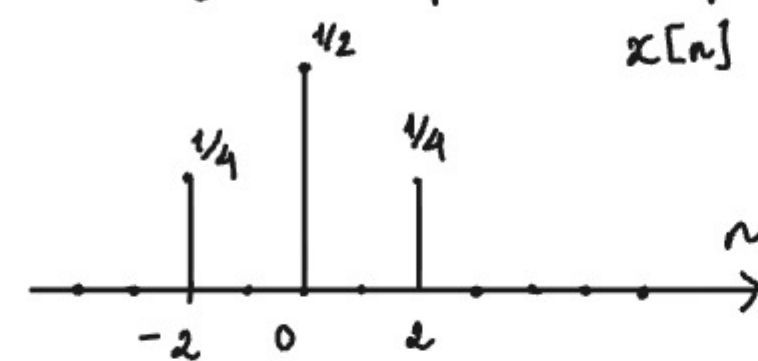
$$A = \pi \cdot \frac{\sin(\pi n)}{\pi n} + \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin(\pi(n+2))}{\pi(n+2)} + \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin(\pi(n-2))}{\pi(n-2)}$$

$$A = \pi \sin(n) + \frac{\pi}{2} \sin(n+2) + \frac{\pi}{2} \sin(n-2)$$

$$\Rightarrow x[n] = \frac{1}{2\pi} \cdot A = \frac{\sin(n)}{2} + \frac{\sin(n+2)}{4} + \frac{\sin(n-2)}{4}$$

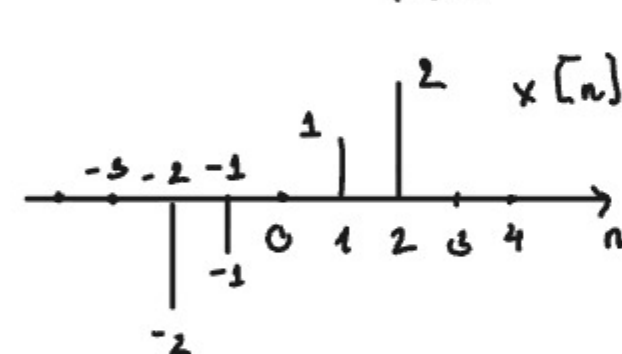
Trong miền thời gian rời rạc với n là số nguyên, $\sin(n) \approx \delta[n]$, ta viết lại

$$x[n] = \frac{1}{2} \delta[n] + \frac{1}{4} \delta[n+2] + \frac{1}{4} \delta[n-2]$$



Home work:

$$a) x[n] = \begin{cases} -2, & n = -2 \\ -1, & n = -1 \\ 0, & n = 0 \\ 1, & n = 1 \\ 2, & n = 2 \end{cases}$$



$$\text{+ Xét điều kiện hội tụ tại DTFT, } S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|$$

$$S = \sum_{n=-2}^2 |x[n]| = 6 < \infty \Rightarrow \text{Tồn tại DTFT}$$

+ Xét Phổ DTFT

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=-2}^2 x[n] \cdot e^{-j\omega n}$$

$$= -2 \cdot e^{j2\omega} - 1 \cdot e^{j\omega} + 0 \cdot e^{j0\omega} + 1 \cdot e^{-j\omega} + 2 \cdot e^{-j2\omega}$$

$$= -2(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}) - 1(e^{j\omega} - e^{-j\omega})$$

$$= -2 \cdot 2j \sin(2\omega) - 1 \cdot 2j \sin(\omega)$$

$$= -4j \sin(2\omega) - 2j \sin(\omega)$$

$$b) y[n] = \begin{cases} 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n & |n| \leq 4 \\ 0 & |n| > 4 \end{cases}$$

$$\text{+ Xét điều kiện hội tụ tại DTFT: } S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| = \sum_{n=-4}^4 \left| 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right| < \infty \Rightarrow \text{Tồn tại DTFT}$$

+ Xét phổ DTFT

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=-4}^4 x[n] \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=-4}^4 \left(2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right) e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=-4}^4 2 \cdot e^{-j\omega n} - \sum_{n=-4}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot e^{-j\omega n}$$

$$= 2S_1 - S_2$$

$$\text{Xét } S_1 = \sum_{n=-4}^4 e^{-j\omega n} =$$